

의료분야의 방사선안전관리에 관한 기술기준

제1조(목적) 이 기준은 「원자력안전법」 제55조제1항제1호 및 「원자력안전법」 제59조제1항제1호·제2호, 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제50조부터 제54조까지의 규정에 따른 의료분야의 방사선안전관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 기준은 의료분야에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방사성동위원소등의 취급과 이와 관련된 장비 및 시설에 대하여 적용한다.

1. 방사선발생장치
2. 밀봉된 방사성동위원소(이하 "밀봉선원"이라 한다)
3. 밀봉선원이 내장된 기기
4. 밀봉되지 아니한 방사성동위원소(이하 "개봉선원"이라 한다)

제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "방사선 진료장비"란 방사선을 이용하여 질병을 치료하는 데에 사용하는 방사선기기(이하 '치료용 방사선기기'라 한다)로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 장치를 말한다.
 - 가. 의료용 가속장치
 - 나. 의료용 방사성동위원소 치료장치
2. "의료용 가속장치"란 가속된 전자선 또는 이 전자가 금속 표적과 충돌할 때 방출하는 고에너지 X선이나 가속된 입자빔을 치료목적으로

사용하는 기기로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 장치를 말한다.

가. 선형가속기

나. 사이버나이프

다. 토모테라피

라. 양성자 치료장치

마. 중입자 치료장치

3. "의료용 방사성동위원소 치료장치"란 방사성동위원소에서 발생하는 방사선을 이용하여 종양을 치료하는 장치로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 장치를 말한다.

가. Co-60 치료장치

나. Ir-192 치료장치

다. 감마나이프

제4조(적용대상) 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」(이하 "방사선규칙"이라 한다) 제52조제2항에 따라 진료의 목적으로 방사성 동위원소 및 방사선발생장치를 인체에 사용하는 시설·기기·방사성 의약품 등의 유지·관리에 관한 사항은 제5조부터 제15조까지의 규정을 적용한다.

제5조(품질관리) ① 의료기관은 방사선규칙 제52조제1항에 따라 환자의 피폭선량이 의사의 처방대로 유지됨을 확인하기 위하여 문서화된 품질관리 절차를 수립하고, 이에 따른 품질관리를 수행하여야 한다.

② 제1항에 따른 품질관리 절차서는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 품질관리 조직 및 직무
2. 품질관리에 필요한 장비
3. 품질관리 항목에 대한 품질관리 방법, 주기, 관리오차 및 관리오차 초과 시 조치방법
4. 치료용 방사선기기의 선량 교정 및 평가
5. 방사선규칙 제52조제1항에 따른 환자의 피폭방사선량을 의사의 처방대로 유지하기 위한 치료계획 수립 및 점검방법
6. 방사선규칙 제52조제2항에 따른 의료방사선품질관리 전문인력(이하 "전문인력"이라 한다)의 교육 및 훈련
7. 외부기관에 의한 독립적인 품질감사

③ 제2항제3호의 규정에 의한 품질관리 항목, 관리 주기 및 관리 오차는 별표 1을 참조하여 수립한다.

④ 의료기관은 제1항에 따른 품질관리를 제2항제3호의 규정에 따라 수행하고 그 결과를 문서로 비치하여야 한다.

⑤ 의료기관은 제1항에 따른 품질관리 결과 관리오차를 초과하는 항목이 있을 경우 원인 파악 및 시정조치를 하여야 하며, 이를 기록 및 비치하여야 한다.

⑥ 의료기관은 제2항제7호의 규정에 따라 매3년 마다 외부기관에 의한 독립적인 품질감사를 수행하고 그 결과를 비치하여야 한다.

⑦ 원자력안전위원회는 필요한 경우 6인 이하로 별도의 품질감사팀을 구성하여 품질감사를 수행하게 할 수 있다.

⑧ 제7항에 따라 품질감사를 수행한 때마다 품질감사팀은 수행 결과를 원자력안전위원회에 보고하여야 한다.

⑨ 의료기관은 치료용 방사선기기별로 환자별 조사내역을 확인할 수 있는 기록체계를 갖추어야 한다.

제6조(취급절차서) 의료기관은 치료용 방사선기기에 대한 국문 취급절차서를 구비하여야 한다.

제7조(방사선기기 안전요건) 치료용 방사선기기 중 밀봉선원이 내장된 장비의 안전요건은 다음 각 호와 같다.

1. 전원의 공급이 중단되는 경우, 자동으로 방사선원이 차폐되고 제어판으로부터 빔 제어 기능이 재 작동될 때까지 차폐된 상태로 유지되어야 한다.

2. 비정상 상황 시 방사선 조사를 중단시키는 독립된 장치를 둘 이상 갖추어야 한다.

3. 밀봉선원이 장착된 치료실에는 연속적으로 방사선량을 감시하는 장치를 설치하여 종사자가 선원의 상태를 알 수 있도록 하여야 한다.

4. 삭제

5. 방사선 치료를 위해 치료실 내부에 치료받는 자 외의 사람이 남아 있는지를 외부에서 확인할 수 있도록 하여야 한다.

제8조(방사선량 교정) 의료기관은 치료용 방사선기기에 대한 방사선량

교정 및 평가를 다음 각 호에 따라 수행하여야 한다.

1. 해당 방사선 기기의 방사선량교정에 적합한 측정장비 및 방사성동위원소를 준비하여야 한다.
2. 국제원자력기구 기술보고서 또는 이와 동등한 기술기준 및 해당 방사선 기기의 제작사가 권고한 조건에 따라 방사선량을 교정하여야 한다.
3. 치료용 방사선기기에 대한 선량 교정 및 평가주기는 다음 각 목의 어느 하나와 같다.

가. 장비를 설치하고 처음으로 사용할 때

나. 처음으로 사용한 이후 매 1년마다

다. 삭제

라. 방사선원을 교체하거나 새로운 시설로 이전한 경우

마. 선량평가에 영향을 미칠 수 있는 보수를 한 경우

바. 1년 이상 사용을 중지 한 후 다시 사용하려는 경우

제9조(의료방사선 품질관리 인력 등) ① 의료기관은 방사선규칙 제52조

제2항에 따라 의료방사선 품질관리를 수행할 전문인력을 정하여 별지 제1호서식에 따라 위원회에 제출하여야 한다. 보고 한 사항을 변경한 때에는 변경 후 30일 이내에 별지 제1호서식에 따라 위원회에 제출하여야 한다.

② 제1항에서 정하는 전문인력은 제5조제1항의 규정에 따른 품질관리를 수행할 수 있는 역량을 지닌 자로서 방사선진료전문의의 지시·감

독을 받아 직무를 수행하되 다음과 같은 책임 및 권한을 갖는다.

1. 치료용 방사선기기의 품질관리
2. 치료용 방사선기기와 품질관리에 사용하는 방사선 측정장비의 교정
3. 환자의 피폭방사선량을 의사의 처방대로 유지하기 위한 치료계획 수립 및 확인

제10조(교정장비) ① 제8조에 따른 교정에 사용하는 장비는 「국가표준기본법」에 의해 국가교정기관으로 지정된 기관에서 정하는 바에 따라 교정을 받아야 한다.

② 제1항에 따라 교정 받아야 하는 측정장비는 다음과 같다.

1. 전리함
2. 온도계 및 기압계
3. 그 외 교정이 필요한 장비

제11조(환자보호) ① 방사선 규칙 제51조제2항에 따라 방사성동위원소 등을 인체에 사용하는 자는 치료 전에 해당 환자 또는 보호자에게 방사선치료의 개요와 예상 이득, 잠재적 위험 등을 설명하고 서면으로 이해동의를 받아야 한다.

② 제1항에 따른 사용자는 의사 및 전문인력의 교육훈련, 선량 상호교차 평가, 치료용 방사선 기기 품질관리, 제5조제2항제7호에 따른 외부 독립적인 품질감사 등의 프로그램을 통해 환자 보호대책을 수립하여야 한다.

제12조(진료환자의 격리 및 퇴원 기준) ① 방사선규칙 제53조제1항에서

원자력안전위원회가 정하여 고시하는 수량이란 다음 각 호의 하나와 같다.

1. 환자 체내에 잔류하는 방사성동위원소의 방사능은 별표 2의 1란
2. 환자 신체 표면으로부터 1m 거리에서 최대 방사선량률은 별표 2의 2란
3. 환자 퇴원 후 요양 계획 및 주변 환경을 면밀히 고려하여 환자의 가족이나 친지 등이 받는 개인의 유효선량이 5mSv를 초과하지 않도록 한다.

② 치료의 목적으로 방사성동위원소를 인체에 사용하는 자는 환자의 퇴원으로 인하여 방사선에 의해 영향을 받을 수 있는 다른 개인의 유효선량을 합리적으로 가능한 낮게 유지하도록 하기 위하여 퇴원 후 주의사항이 기재된 지침(이하 "지침서"라 한다)을 제공하여야 한다.

③ 제2항에 따른 지침서는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 하며, 특히 가정 내에 수유중인 유아(乳兒) 또는 어린이가 있거나 치료를 받고 퇴원하는 환자가 가정 이외의 장소에 머무르는 경우, 퇴원한 환자 이외의 다른 개인의 유효선량이 시행령 별표 1의 일반인 선량한도를 초과할 가능성이 있을 때, 환자가 지켜야 할 사항을 강조한 특정 내용을 추가하여야 한다.

1. 방사성동위원소 투여량에 따른 환자와의 접촉 제한과 접촉시간 최소화
2. 방사성동위원소 투여 환자 특정 장소로의 군집 제한

3. 환자의 배설물 등으로 인한 오염의 최소화
4. 모유 수유 또는 임신 계획에 대한 주의사항 및 방사선에 의한 영향
5. 항공 이용 시 X-선 검색 주의사항
6. 전리방사선 영향에 대한 정보
7. 추가 질문이 있는 경우 연락 가능한 담당자의 성명 및 연락처

제13조(진료환자의 배설물) 방사선규칙 제53조제3항에 따라 진료환자의 배설물을 배출하는 경우에는 배출액 중의 방사성동위원소의 농도가 원자력안전위원회고시 「방사선방호 등에 관한 기준」 제6조의 배출관리기준을 초과하여서는 아니 된다.

제14조(임신 또는 모유 수유 중인 여성에 대한 방호 절차) 방사선규칙 제54조에 따라 의료기관은 다음 각 호의 사항을 포함하여 적합한 방사선 방호 절차를 수립하여 이행하여야 한다.

1. 배태아에게 영향을 줄 수 있는 방사선 치료를 수행하기 전 가임여성의 임신여부 확인
2. 방사성동위원소를 투여하는 치료를 수행하기 전 여성의 모유수유 확인
3. 임신 가능성이 있거나 임신 또는 모유 수유중인 환자가 의료진에게 이 사실을 알리도록 안내하는 절차

제15조(기록의 유지) 방사선규칙 제51조제4항에 따라 의료기관은 별표 3에서 정하는 바에 따라 기록을 작성하고 비치하여야 한다.

제16조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및

관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.